

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №3

Выполнил:

Студент 1 курса магистратуры
«Системное и прикладное
программное обеспечение»
группы Р4115
Эрнандес Гарсия Даниэль
Дельевич

Преподаватель:

к. т. н., доцент ФПИиКТ
Кореньков Юрий Дмитриевич

Санкт-Петербург

2026

Цель: Используя комплекс программ, разработанный в первом семестре изучения дисциплины Системное программное обеспечение, реализовать поддержку набора операций извлечения данных для структуры данных по варианту.

Задачи:

1. Изучить внутреннюю организацию структуры, заданной данных и существующие инструменты для инспектирования и формирования её состояния.
2. Разработать набор функций, осуществляющих инспектирование и извлечение данных из образа заданной структуры данных в памяти с использованием объектов последовательного потока данных, реализованного в задании 2.
4. Реализовать тестовую программу, использующую набор функций из п.2 для предоставления пользователю интерфейса к структуре данных, содержащейся в заданном файле образа.
3. Подготовить тестовый образ структуры данных по согласованию с преподавателем.
4. Показать корректность реализованного в п.2 набора функций за счёт демонстрации работы тестовой программы.
5. Подготовить отчёт, содержащий результаты выполнения пунктов по порядку.
6. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести правки.

Результат работы:

Разработана программа на языке MyLang, реализующая FTP-сервер для инспекции Ext3-образов. Программа поддерживает все основные FTP-команды, пассивный режим (PASV), одновременную работу до 10 клиентов, навигацию по директориям и извлечение файлов через прямые и косвенные блоки. Реализован парсинг суперблока, BGDT, inode и directory entry структур Ext3. Сервер работает на TCP-порту 2121.

Вывод: В ходе работы разработан FTP-подобный CLI для инспекции Ext3-образов на языке MyLang. Реализована полная поддержка структур Ext3 (суперблок, BGDT, inode, directory entry), навигация по файловой системе и извлечение файлов через все типы косвенных блоков. Программа

поддерживает многопользовательский режим до 10 клиентов и стандартный FTP-протокол.